

面向对象程序设计（C++）课程实践

项目需求说明书

一、课程实践说明

本课程实践要求完成一个**学生成绩管理系统**的开发。

假设：现在已经有一份数据表，表中信息包括：学生信息、班级信息、教师（班主任）信息、选修科目（可假定所有学生选修科目相同）及对应成绩等必要信息。

二、用户与基础需求

本系统设置**学生、教师、超级管理员**三类独立用户，贴合真实校园教务系统业务逻辑。

（一）学生用户需求（只读权限）

学生为基础用户，仅拥有数据查看权限，无任何新增、修改、删除数据的权限，核心满足学生个人学业信息自助查询需求。

- 1. 账号管理：**支持独立账号密码登录，可自主修改个人登录密码，查看个人登录记录；账号由管理员统一创建，无自主注册权限。
- 2. 个人信息查看：**可查看本人学号、姓名、性别、年级、班级、联系方式等备案基础信息，仅展示不可编辑。
- 3. 成绩信息查询：**实时查看个人所有已录入科目单科成绩、总分、平均分，数据由教师或超级管理员录入结果。
- 4. 学业数据统计：**自动查看个人绩点、所在班级的总分/平均分排名、单科排名，清晰掌握个人学业水平。
- 5. 数据导出：**支持筛选个人全部成绩、单科成绩，导出个人成绩报表保存至本地。

（二）教师（班主任）用户需求（业务操作权限）

教师为核心业务操作人员，负责所辖班级学生成绩日常管理，拥有班级数据全权操作权限，无系统账号管理、系统配置权限。

1. **账号管理：**专属教师账号登录，可自主修改个人密码，账号由管理员统一分配创建。
2. **学生信息管理：**支持对所辖班级学生信息进行查询、模糊检索、信息编辑，可批量查看学生列表，无新增、删除学生账号权限。
3. **多科目成绩管理：**支持成绩录入、错误成绩修改，自动校验成绩0-100合法区间，拦截非法数据，避免无效成绩录入。
4. **学业排名管理：**一键刷新班级总分/平均分排名、单科排名，支持成绩升降序切换，快速查看学生成绩梯队分布。
5. **班级数据统计：**自动计算班级各科平均分、最高分、最低分、及格人数、不及格人数、班级及格率，生成基础学业统计数据。
6. **数据导出备份：**支持批量导出班级学生信息、全科成绩单、排名表、统计报表，生成标准化文件。

（三）超级管理员需求（系统最高权限）

超级管理员为系统最高权限角色，负责用户账号管理、数据维护、系统配置，统筹系统稳定运行，无功能权限限制。

1. **全局账号管理：**批量新增、删除、禁用学生/教师账号，初始化、重置所有用户登录密码，统一管理系统所有账号。
2. **系统权限管控：**固化三类用户权限体系，拦截所有越权操作，保障系统权限安全。
3. **全量数据管理：**拥有学生信息、成绩数据、班级数据、科目数据的最高增删改查权限，可清理无效数据、修正错误数据。

三、进阶需求

1. 批量数据导入导出+报表生成

支持批量解析外部标准成绩文本文件，快速完成班级批量成绩录入，

规避逐条录入的繁琐操作；支持学生信息、全科成绩单、排名表、统计报表、操作日志的批量导出至本地 TXT 文件，自动规范化命名、分类存储，满足教学归档需求。

2. 数据可视化统计分析

开发可视化功能，绘制班级成绩分布饼图、分数段柱状图；自动统计班级最高分、最低分、平均分、及格率、不及格人数等核心学情数据，以图表+数据双重形式展示，直观呈现班级学业整体情况，统计数据可持久化保存。

3. 全流程操作日志追溯系统

自主设计日志文件存储格式，搭建完整日志体系，全程记录所有用户的登录、信息增删改查、批量操作、密码修改、数据导出等行为；日志自动绑定操作时间、账号、用户身份、操作内容；支持日志检索、导出、权限化清空，实现系统操作全程可追溯、可审计。

4. 其他

自定义其他需求。

四、非功能需求

1. **易用性：**系统界面简洁清晰，功能分区明确，操作流程简单易懂，关键操作配有弹窗提示，适配师生日常使用场景。
2. **健壮性：**具备完善的数据校验与异常处理机制，有效规避非法操作导致的程序卡顿、崩溃、数据错乱问题。
3. **安全性：**支持数据备份恢复，保障数据安全。

五、要求

1. 可选择桌面端（图形界面，可使用 Qt 或其他框架）或控制台方式进行实现（不需要使用数据库等非必要的工具）；
2. 使用模板，撰写平时实验报告和综合实践报告。